MiniFly 混合字节流集成实验

首轮问题：事实记忆、关系适应和通用预测在同一个持续运行的进程中，能否保住各自的能力？采用显式查询格式和单字节答案，先验证路由、状态隔离和端到端输出。

锁定三个参考模块

事实路径采用 V197 在 1,024 条事实下的 65,536 单元 float32 存储、2/3/4-gram 地址和重要性缩放写入。V197 的同配置在真实散文填充下，最早一波仍有效事实的保留率为 94.8%。保留原来的 16 字节因果上下文和两类未见查询模板。

关系路径采用 V193 的直接在线一步和两步 TD 映射、固定稀疏扩展和本地关系读出。结构切换前学习关系，切换后只更新映射，冻结关系读出和换行预测表。主试验使用干净的切换后结构观测。

预测路径以 V9.2 哈希上下文预测器为基线，以 V199 复现的 Round 8 概率读出为对照。保持各自已测过的更新规则和学习率。对比的是两个完整预测器的效果，同时报告参数和内存差异。

共享字节流与因果路由

生成一条连续流，交错放入散文字节、事实教学与纠错、结构观测块和关系记录。预测器在每个字节到来前给出分布；训练段只在看到真实字节后更新。路由在答案到来前由可见的记录前缀确定。事实写入需要反馈时的教学标记；TD 更新只读结构观测块，并在块边界清空转移上下文。关系切换后的查询只有前缀，不出现正确关系答案。

散文和事实记录的内容使用可逆转义，使正文无法伪造控制前缀；独立版和集成版使用相同字节及转义。专用头只在合法的查询位置接管。事实路径输出一位数字，关系路径输出一个关系字节并用自己的输出生成换行。探测从相同状态进行，禁止写入，不把生成的字节混回训练流。

配对试验与评分

对照组

主集成组使用 V9.2，替代集成组仅换成 Round 8 预测器。另运行两个仅预测器版本，以及事实单模块和关系单模块。独立模块仍接收完整字节流和相同合法事件，保留相同的上下文窗口、前缀解析、写入时机和初始化。对齐每个世界的输入、查询次序和反馈；任何调度差异均按记录核查。

独立模块与集成模块采用相同更新规则；如果输入和路由完全一致，状态一致是合理预期。该对照验证接口、调度、资源和输出归属。另在开发世界复核 V197 和 V193 的原工作负载，再对比混合流，以区分软件集成问题与输入环境变化。

数据和留出

先用开发世界验证完整链路，再冻结 8 个新配对世界。事实任务采用 8 波，每波 128 个新事实；从第二波起修正前一波四分之一的事实。记录各波在生命末尾的仍有效保留率、最早波保留率、最后一次纠错后的即时成绩和其后耐久性，以及过时答案比例。对最终修正批次也追加相同的无反馈干扰尾段。核查未见模板的查询上下文没有在教学窗口中出现。

关系任务使用 12 项结构和一次相邻异奇偶交换，按 V193 固定每世界 16 个答案改变的有序对及 16 个仍有效对，类内平衡，反向对一并排除在教学之外。比较切换前及切换后第 0、32、128、512 个结构块的成绩。每个块 16 个背景字节；记录实际 TD 行更新数，并验证切换后关系反馈为零。

预测损失分开记账

两个预测器使用同一固定散文切分、训练机会和测试规则。主比较为固定权重的留出散文 bits/byte，保留因果字节历史。另记录混合流逐字节先预测后学习的在线损失，以及散文、语法和答案位置的分项损失。首轮的混合流 bits/byte 统一取通用预测器的概率，不把事实或关系读出的原始分数混作概率。专用路径另报自生成答案准确率。

事实的精确记忆与未见模板召回分别报告，后者属于 E2。关系 E3 证据限于已学奇偶规则在未教有序对上的复用；有序或无序配对查表均没有留出条目。固定解析器和有利于奇偶的两步映射是明确的任务先验。

通过标准和后续顺序

建议在正式运行前冻结的标准

事实路径：生命末尾仍有效事实平均至少 90%，最早波至少 85%，经过后续干扰的纠错至少 90%。集成相对混合流上的事实独立运行，在这三个主指标上各下降不超过 5 个百分点。报告分波分母及配对区间。

关系路径：在第 128 个切换后结构块，答案与换行联合正确率在改变对上至少 85%，在仍有效对上至少 90%；相对关系独立运行，两项各下降不超过 5 个百分点。报告第 512 块成绩和全部检查点。若独立模块本身未达绝对门槛，先归因混合流或协议差异。

预测路径：同一预测器在集成和独立运行时，若输入和更新完全相同，逐字节预测和参数摘要应一致。用匹配协议比较两个预测器的留出 bits/byte、训练成本和存储；先报告效应和配对差异，再决定是否换掉 V9.2。记录各模块常驻数组、缓存、峰值 RSS 与端到端每字节耗时。

单独验证多字节答案与 EOS

V199 中，remember 模板的宽松两跳分数为 35.9% 至 55.5%，但严格要求第一跳生成完整中间键和句点后，只剩 0% 至 0.8%。单独保留原地址作为基线，做“查询侧角色标记 × 答案侧进度特征”的两因素消融。角色标记从可见边界得到，不提供目标键；答案进度只来自已经生成的字节。

在训练模板、remember 和 tell-me 模板上分别报告首跳键、首跳 EOS、第二跳值和严格两跳准确率。只有模型实际生成合法 EOS 且中间键完整时才进入第二跳，使用模型自身输出，不用金标准键补救。建议两种新模板的首跳键加 EOS 均达到 90% 后，再考虑把两跳接入集成。循环仍由程序实现。

执行顺序

先用开发世界完成路由、反馈隔离、留出和重启检查，再封存代码摘要、语料摘要、世界种子、评分和门槛。正式运行后保存逐世界配对结果。本文依据 V193、V197 和 V199；运行规模、门槛和消融为拟定方案。